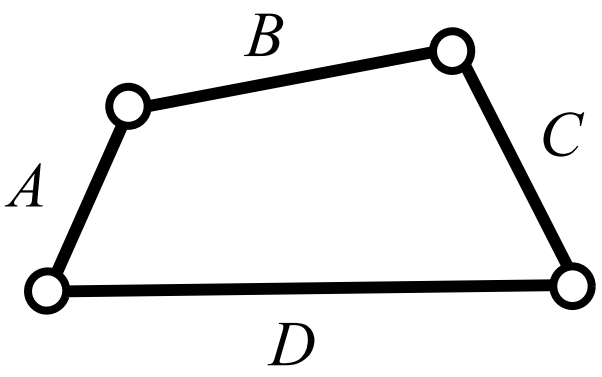
練習問題3の解答

問1）てこクランク機構において，クランクが300mm，固定節が900mm，てこが600mmのとき連節棒の長さx [mm]の条件をもとめよ．



$$A + B \leq C + D$$

$$A + C \leq B + D$$

$$A + D \leq B + C$$

$$300 + x \leq 600 + 900$$

$$300 + 600 \leq x + 900$$

$$300 + 900 \leq x + 600$$

$$x \leq 1200$$

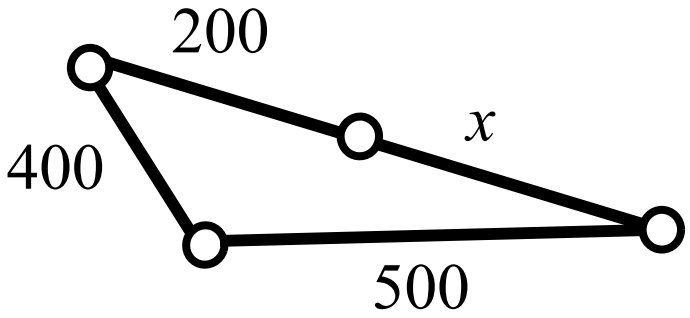
$$0 \leq x$$

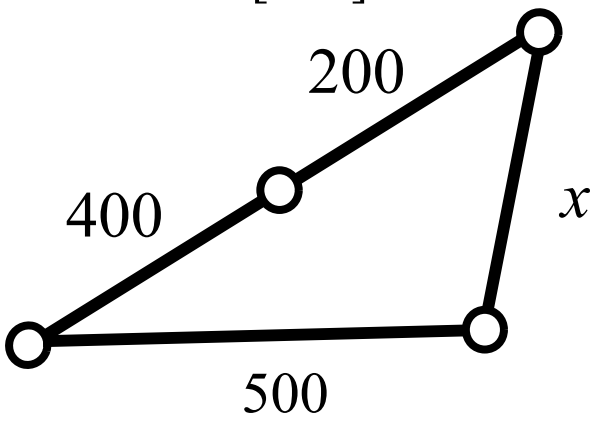
$$600 \leq x$$

$$\underline{600 \leq x \leq 1200}$$

練習問題3の解答

問2）両てこ機構において，てこのひとつが400mm，連節棒200mm，固定節が500mmのとき，のこりのひとつのてこの長さx [mm]の条件を求めよ.





$$200 + x \leq 400 + 500$$

$$x \leq 700$$

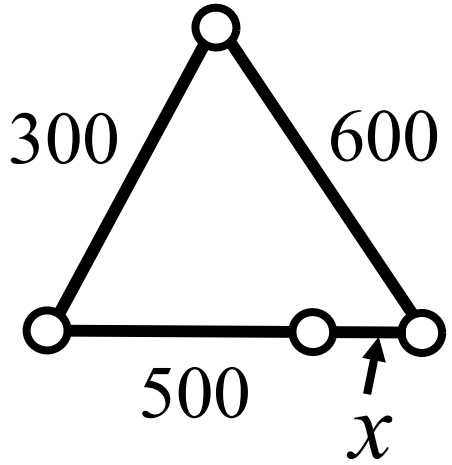
$$x + 500 \geq 400 + 200$$

$$x \geq 100$$

$$\underline{100 \leq x \leq 700}$$

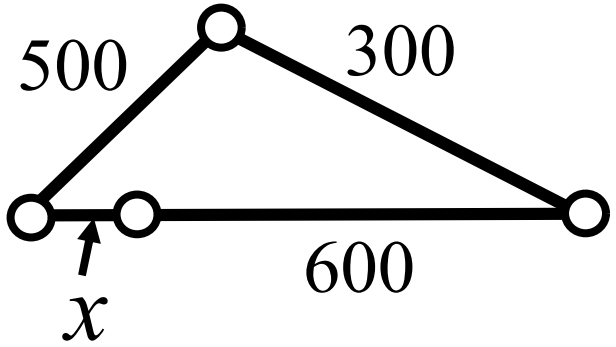
練習問題3の解答

問3）両クランク機構において，２つのクランクがそれぞれ500mm，600mmであり連接棒が300mmであるとする．このとき固定節の長さx [mm]の条件を求めよ．



$$500 + x \leq 300 + 600$$

$$x \leq 400$$



$$x + 600 \leq 500 + 300$$

$$x \leq 200$$

$$\underline{0 \leq x \leq 200}$$